



# Hafta 4 — Sipariş Motoru, Admin Siparişler, SignalR, UX & CI/CD

Proje: QR Menü Otomasyonu | Tarih: 8–9 Mart 2026 | Harcanan Süre: ~32 Saat

## 1. Proje Dosya Yapısı (Hafta 4 Güncellemeleri)

```
QRMenu/
├── src/
│   ├── QRMenu.Core/
│   │   ├── Entities/
│   │   │   └── Siparis.cs          ← RowVersion default düzeltmesi (Array.Empty)
│   │   ├── Enums/
│   │   │   └── SiparisDurum.cs    ← 9-state enum (Sepette..İade)
│   │   ├── Interfaces/
│   │   │   └── ISiparisService.cs ← [YENİ] Sipariş iş kurallarının kontratı
│   │   └── QRMenu.Data/
│   │       └── Services/
│   │           └── SiparisService.cs ← [YENİ] State Machine + Transaction + Concurrency
│   └── QRMenu.Web/
│       ├── Program.cs             ← DI: ISiparisService + AddSignalR + MapHub
│       ├── Hubs/
│       │   └── MenuHub.cs         ← [YENİ] SignalR Hub – gerçek zamanlı menü guncellemeleri
│       ├── Controllers/
│       │   ├── SiparisController.cs ← [YENİ] 5 endpoint + SignalR SiparisGuncellendi broadcast
│       │   ├── AdminController.cs  ← [+19 Endpoint] Kategori/Ürün/Opsiyon CRUD + Sipariş Yönetim
│       │   ├── MenuController.cs   ← [+1 Endpoint] /menu/json – SignalR güncellemesi için JSON
│       │   └── SepetController.cs   ← Index() → redirect (ayrı sayfa kaldırıldı)
│       ├── Middleware/
│       │   └── TokenValidationMiddleware.cs ← AJAX-aware 401 JSON + /hubs exclude
│       ├── ViewModels/
│       │   └── UrunYonetimViewModel.cs ← [YENİ] Kategori + Ürün + Opsiyon form modelleri
│       ├── Views/
│       │   ├── Admin/
│       │   │   ├── Urunler.cshtml  ← [YENİ] Tam CRUD sayfası (3 modal + JS)
│       │   │   └── Siparisler.cshtml ← [YENİ] Sipariş yönetimi (stat kartlar + filtre + durum g
│       │   ├── Menu/
│       │   │   └── Index.cshtml     ← SignalR client + Bootstrap modal/toast + görsel render
│       │   └── Shared/
│       │       └── _AdminLayout.cshtml ← Sidebar: Ürünler + Siparişler linki aktif
│       └── wwwroot/
│           ├── css/
│           │   ├── admin-urunler.css ← [YENİ] Ürün yönetim sayfası stili
│           │   ├── admin-siparisler.css ← [YENİ] Sipariş yönetimi + Progress Stepper stili
│           │   └── menu.css           ← .product-ımg stili eklendi
│           ├── uploads/
│           │   └── urunler/          ← [YENİ] Ürün fotoğrafları dizini
│       └── .github/
```

```
|   └─ workflows/
|       └─ deploy.yml          ← [YENİ] GitHub Actions CI/CD pipeline (build → test → deploy)
|
|   └─ tests/
|       └─ QRMenu.Tests/
|           └─ SiparisServiceTests.cs ← [YENİ] +28 unit test (Toplam: 59)
```

## 1.2 — 9 Mart Dosya Değişiklikleri

```
src/QRMenu.Web/
├─ Controllers/
│   ├─ AdminController.cs    ← UrunSil() FK temizleme + opsiyon sıralama
│   └─ MenuController.cs    ← opsiyon OrderBy(EkFiyat) eklendi
├─ Views/Menu/
│   └─ Index.cshtml         ← opsiyon sıralama + sos grubu isMulti düzeltmesi
└─ wwwroot/css/
    ├─ admin-urunler.css    ← overflow: hidden → overflow-x: auto (mobil fix)
    └─ admin-siparisler.css ← overflow-x: auto + media query konsolidasyonu (mobil fix)
```

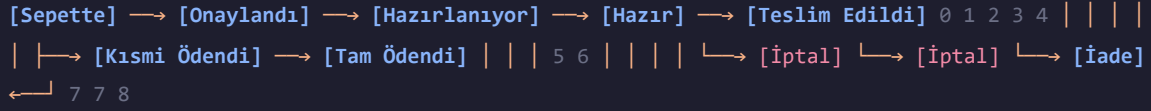
## 2. Planlanan vs. Gerçekleşen (Haftalık Hedefler)

| Madde                                    | Durum           | Açıklama                                                                      |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Sipariş Motoru (State Machine)           | ✓<br>Tamamlandı | 9 durumlu state machine ile sipariş yaşam döngüsü yönetimi.                   |
| Transaction ile Atomik Sipariş           | ✓<br>Tamamlandı | Sepet → Sipariş dönüşümü tek transaction içinde. Provider-aware tasarım.      |
| RowVersion Concurrency Kontrolü          | ✓<br>Tamamlandı | Eş zamanlı durum güncellemelerinde çakışma tespiti ve kullanıcı bildirimi.    |
| Sipariş Unit Testleri                    | ✓<br>Tamamlandı | 28 unit test: oluşturma, state geçişleri, iptal, sorgulama senaryoları.       |
| Admin Kategori / Ürün / Opsiyon CRUD     | ✓<br>Tamamlandı | 15 endpoint — Kategori chip UI, Ürün tablosu, Opsiyon modal, fotoğraf upload. |
| Admin Siparişler Sayfası                 | 🚀 Bonus         | 5 stat kartı + durum/masa filtresi + state machine butonları + detay modal.   |
| Sipariş Gönder — Bootstrap Modal + Toast | 🚀 Bonus         | Browser confirm/alert yerine profesyonel onay modali + toast bildirimi.       |
| Ayrı Sepet Sayfası Kaldırıldı            | 🚀 Bonus         | /sepet → redirect. Offcanvas sepet tek arayüz olarak kullanılıyor.            |
| Middleware AJAX-Aware 401                | 🚀 Bonus         | AJAX isteklerinde JSON {"success":false}, tarayıcıda düz metin 401 yanıtı.    |
| Menü Görsel Render Düzeltmesi            | 🚀 Bonus         | Admin'den yüklenen görseller menüde gösterilmiyordu — koşullu <img> eklendi.  |

| Madde                       | Durum                                                                                   | Açıklama                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| SignalR Gerçek Zamanlı Menü |  Bonus | Admin değişiklikleri anlık menüye yansır. Hub + 11 notify noktası + JS client.             |
| SignalR Sipariş Bildirimi   |  Bonus | Yeni sipariş ve durum değişikliklerinde admin paneline anlık bildirim + Web Audio ses.     |
| Progress Stepper UI         |  Bonus | Stat kartları yerine yatay stepper bar — daire + çizgi ile sipariş durumu görselleştirme.  |
| GitHub Actions CI/CD        |  Bonus | Otomatik build → test → deploy pipeline. Secrets ile güvenli bağlantı bilgisi enjeksiyonu. |

### 3. Sipariş Motoru — State Machine Mimarisi

#### 3.1 Durum Akış Diyagramı



#### 3.2 State Machine Kural Tablosu

| Mevcut Durum  | Enum | İzin Verilen Geçişler          |
|---------------|------|--------------------------------|
| Sepette       | 0    | Onaylandı                      |
| Onaylandı     | 1    | Hazırlanıyor, İptal            |
| Hazırlanıyor  | 2    | Hazır, İptal                   |
| Hazır         | 3    | Teslim Edildi                  |
| Teslim Edildi | 4    | Kısmi Ödendi, Tam Ödendi, İade |
| Kısmi Ödendi  | 5    | Tam Ödendi                     |
| Tam Ödendi    | 6    | İade                           |
| İptal         | 7    | — Son durum (terminal) —       |
| İade          | 8    | — Son durum (terminal) —       |

#### 3.3 State Machine Kod Implementasyonu

```

private static readonly Dictionary<SiparisDurum, SiparisDurum[]> _gecisKurallari = new()
{
    [SiparisDurum.Sepette] = new[] { SiparisDurum.Onaylandi },
    [SiparisDurum.Onaylandi] = new[] { SiparisDurum.Hazirlaniyor, SiparisDurum.Iptal },
    [SiparisDurum.Hazirlaniyor] = new[] { SiparisDurum.Hazir, SiparisDurum.Iptal },
    [SiparisDurum.Hazir] = new[] { SiparisDurum.TeslimEdildi },
    [SiparisDurum.TeslimEdildi] = new[] { SiparisDurum.KismiOdendi, SiparisDurum.TamOdendi, Sipa

```

```
[SiparisDurum.KismiOdendi] = new[] { SiparisDurum.TamOdendi },
[SiparisDurum.TamOdendi] = new[] { SiparisDurum.Iade },
[SiparisDurum.Iptal] = Array.Empty<SiparisDurum>(),
[SiparisDurum.Iade] = Array.Empty<SiparisDurum>()
};
```

## 4. Transaction Yönetimi & Concurrency Kontrolü

### Atomik Transaction

- Sepet → Sipariş dönüşümü tek transaction içinde
- SepetDetay → SiparisDetay kopyalama
- Sepet temizleme (ürünler + toplam sıfırlama)
- Hata durumunda otomatik rollback

### Concurrency (RowVersion)

- Sipariş entity'sinde `byte[] RowVersion`
- EF Core `[Timestamp]` ile otomatik kontrol
- `DbUpdateConcurrencyException` yakalama
- Kullanıcıya "sayfa yenile" mesajı

### 4.1 Provider-Aware Transaction Stratejisi

**Sorun:** InMemory database provider'ı transaction desteklemiyor.

**Çözüm:** `ProviderName` kontrolü ile runtime'da provider tespiti. PostgreSQL (Npgsql) için

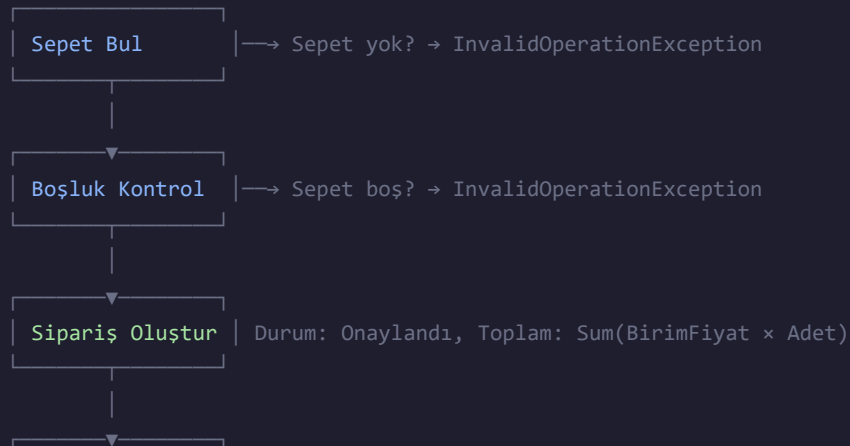
`ExecutionStrategy` + `BeginTransactionAsync` kullanılırken, InMemory testlerde transaction atlanıyor.

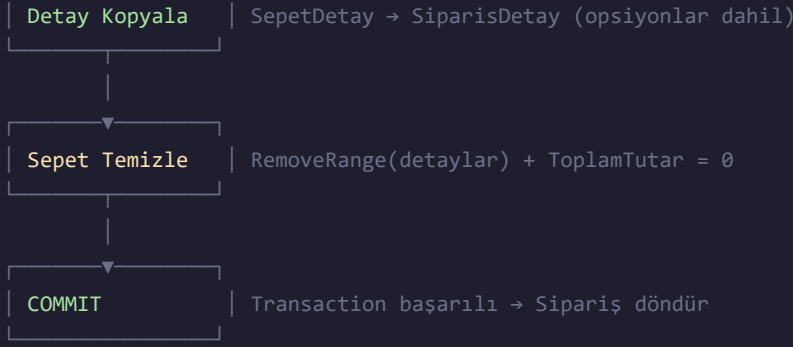
Bu şekilde aynı servis kodu hem production hem test ortamında sorunsuz çalışıyor.

```
var supportsTransactions = _context.Database.ProviderName
    != "Microsoft.EntityFrameworkCore.InMemory";

if (supportsTransactions)
{
    var strategy = _context.Database.CreateExecutionStrategy();
    return await strategy.ExecuteAsync(
        () => ExecuteSiparisOlusturAsync(sepetId, notlar, true));
}
return await ExecuteSiparisOlusturAsync(sepetId, notlar, false);
```

### 4.2 Sipariş Oluşturma Akış Şeması





## 5. Sipariş Controller — API Endpoint'leri

| HTTP | Route                   | Açıklama                                                                     |
|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| POST | /siparis/olustur        | Sepetteki ürünleri siparişe çevirir. Body: { SepetId, Notlar? }              |
| GET  | /siparis/{id}           | Sipariş detayını getirir (detay satırları + ürün bilgisi dahil).             |
| POST | /siparis/durum-guncelle | State Machine kurallarına uygun durum geçişi. Body: { SiparisId, YeniDurum } |
| GET  | /siparis/siparislerim   | Aktif oturumun tüm siparişlerini listeler.                                   |
| POST | /siparis/iptal/{id}     | Siparişi iptal eder (sadece Onaylandı/Hazırlanıyor durumlarından).           |

## 6. Admin Panel — Ürün & Kategori & Opsiyon Yönetimi

### 6.1 Admin Controller Yeni Endpoint'ler (19 adet)

| HTTP                | Route                         | Açıklama                                             |
|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| 📁 Kategori Yönetimi |                               |                                                      |
| GET                 | /admin/urunler                | Ürün yönetim sayfası (View)                          |
| GET                 | /admin/kategoriler            | Tüm kategorileri JSON olarak döndürür                |
| POST                | /admin/kategori-ekle          | Yeni kategori oluşturur                              |
| POST                | /admin/kategori-guncelle/{id} | Kategori bilgilerini günceller                       |
| POST                | /admin/kategori-sil/{id}      | Kategori siler (ürünü varsa engeller)                |
| 📁 Ürün Yönetimi     |                               |                                                      |
| GET                 | /admin/urun-detay/{id}        | Ürün detayı (opsiyonlar dahil) JSON                  |
| POST                | /admin/urun-ekle              | Yeni ürün ekler ( FromForm — fotoğraf ile)           |
| POST                | /admin/urun-guncelle/{id}     | Ürün bilgilerini günceller (fotoğraf değişimi dahil) |
| POST                | /admin/urun-sil/{id}          | Ürünü ve fotoğrafını siler                           |

| HTTP                            | Route                     | Açıklama                                                       |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| POST                            | /admin/urun-toggle/{id}   | Ürün aktif/pasif durumunu değiştirir                           |
| ⚙️ Opsiyon Yönetimi             |                           |                                                                |
| POST                            | /admin/opsiyon-ekle       | Ürüne opsiyon ekler (yeni oluşturur veya mevcut bağlar)        |
| POST                            | /admin/opsiyon-sil/{id}   | Ürün-opsiyon bağlantısını kaldırır                             |
| 📋 Sipariş Yönetimi (4 Endpoint) |                           |                                                                |
| GET                             | /admin/siparisler         | Sipariş yönetim sayfası (View — stat kartlar + filtre + tablo) |
| GET                             | /admin/siparis-detay/{id} | Sipariş detayı JSON (ürünler + opsiyonlar + tutar)             |
| POST                            | /admin/siparis-durum/{id} | State Machine kurallarına uygun sipariş durum güncelleme       |
| GET                             | /admin/siparisler-json    | Durum ve masa filtrelemeli sipariş listesi JSON                |

## 6.2 Fotoğraf Upload Güvenliği

### Güvenlik Kontrolleri:

- **Dosya boyutu:** Maksimum 2MB ( `MaxFileSize = 2 * 1024 * 1024` )
- **Uzanti kontrolü:** Sadece `.jpg` , `.jpeg` , `.png` , `.webp` kabul edilir
- **GUID dosya adı:** Orijinal dosya adı kullanılmaz — `Guid.NewGuid()` + `ext`
- **Eski dosya temizleme:** Fotoğraf güncellendiğinde veya ürün silindiğinde eski dosya disk'ten silinir
- **Depolama:** `/wwwroot/uploads/urunler/` dizinine kaydedilir

## 6.3 Admin UI Bileşenleri

### 📁 Kategori Yönetimi

- Chip tabanlı kategori listesi
- Her chip'te düzenle/sil ikonları
- Yeni kategori + inline düzenleme
- Ürün bağımlılık kontrolü (silme engeli)

### 📊 Ürün Tablosu

- Fotoğraf + ad + kategori + fiyat kolonları
- Aktif/pasif toggle switch
- Kategori dropdown filtresi
- İsme göre arama

### 📷 Fotoğraf Upload

- Dosya seçimi ile anlık önizleme
- FormData ile AJAX gönderim
- 2MB ve format kısıtlaması
- Güncelleme sırasında eski dosya silme

### ⚙️ Opsiyon Yönetimi

- Ürün bazlı modal ile opsiyon listesi
- Ad + Grup + Ek Fiyat ile yeni opsiyon
- Tek tıkla opsiyon kaldırma
- Mükerrer kontrolü

## 7. Admin Sipariş Yönetimi Sayfası

## 7.1 Sipariş Sayfası Bileşenleri

### Progress Stepper Bar

- 5 adımlı yatay stepper (daire + bağlantı çizgisi)
- Onaylandı → Hazırlanıyor → Hazır → Teslim Edildi → Ödendi
- Sipariş satırına tıklayınca ilgili adıma kadar yeşil dolum
- İptal durumu: kırmızı vurgu
- Mini stat pill'leri ile durum sayıları

### Filtre ve Arama

- Durum dropdown filtresi (9 durum)
- Masa numarası filtresi
- Temizle butonu
- Filtreleme AJAX ile anlık çalışır

### Sipariş Tablosu

- ID, Masa, Durum, Toplam, Tarih kolonları
- Durum renk rozeti (9 farklı renk)
- State Machine'e uygun aksiyon butonları
- Detay butonu (modal ile ürün listesi)

### Detay Modal

- Sipariş bilgi grid'i (ID, masa, durum, tarih, notlar)
- Ürün listesi (ad, adet, fiyat, opsiyonlar)
- Toplam tutar gösterimi
- AJAX ile dinamik yükleme

## 7.2 Progress Stepper — Yatay Durum Çubuğu

**Dönüşüm:** Önceki 5 adet stat kartı kaldırıldı. Yerine modern yatay stepper bar eklendi.

**Tasarım:** Her adım 36px daire ( `.step-counter` ) + bağlantı çizgileri ( `::after` pseudo-element) ile birbirine bağlı.

Onaylandı Hazırlanıyor Hazır Teslim Edildi Ödendi (3) (2) (1) (0)

| CSS Sınıfı              | Görünüm                                     | Kullanım                                      |
|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <code>.completed</code> | Yeşil dolgu + yeşil çizgi                   | Geçmiş adımlar (sipariş bu adımı aştı)        |
| <code>.active</code>    | Yeşil kenarlık + glow + scale(1.15)         | Mevcut adım (siparişin bulunduğu durum)       |
| <code>.cancelled</code> | Kırmızı dolgu                               | İptal edilmiş siparişlerde tüm adımlar        |
| <code>.stat-pill</code> | Mini rozet ( <code>min-width: 20px</code> ) | Her adımın altında o durumdaki sipariş sayısı |

```
// Sipariş satırına tıklandığında stepper'ı güncelle
function highlightProgress(row) {
  const durum = row.dataset.durum;
  const stepMap = {
    'Onaylandı': 1, 'Hazırlanıyor': 2,
    'Hazır': 3, 'TeslimEdildi': 4,
    'TamÖdendi': 5, 'KısmiÖdendi': 5
  }
```

```
});
const step = stepMap[durum] || 0;
// Tüm stepper-item'lara completed/active/cancelled class'ı ata
document.querySelectorAll('.stepper-item').forEach((el, i) => {
  el.classList.toggle('completed', i + 1 < step);
  el.classList.toggle('active', i + 1 === step);
  el.classList.toggle('cancelled', durum === 'İptal');
});
}
```

## 8. Müşteri Tarafı UX İyileştirmeleri

### 8.1 Sipariş Gönder — Profesyonel Onay Akışı

**Önceki Durum:** Browser `confirm()` ve `alert()` kullanılıyordu — profesyonel değildi.

**Yeni Durum:**

-  Bootstrap onay modali (Vazgeç / Gönder butonları)
- Spinner animasyonu (gönderim sırasında butona spinner eklenir)
- Başarı: Yeşil toast bildirimi + offcanvas'ta onay ekranı (SVG tik ikonu)
- Hata: Kırmızı toast bildirimi (3 saniye süreli)

### 8.2 Ayrı Sepet Sayfası Kaldırıldı

**Değişiklik:** `/sepet` rotasına giden kullanıcılar `/Menu/Index` 'e yönlendirilir. Offcanvas sepet paneli tek arayüz olarak kullanılır — daha modern ve tek sayfa deneyimi.

### 8.3 Menü Görsel Render Düzeltmesi

**Hata:** Admin panelinden ürüne eklenen görseller menü sayfasında görünmüyordu.

**Neden:** Template'de sabit `<div class="img-placeholder">` kullanılıyordu, `<img>` etiketi yoktu.

**Çözüm:** Koşullu render: `GorselUrl` doluysa `<img>`, boşsa gri placeholder gösterilir. CSS'e `.product-img { object-fit: cover }` stili eklendi.

## 9. SignalR — Gerçek Zamanlı Menü Güncellemesi

### 9.1 Mimari Genel Bakış

```
[Admin Paneli] | | Ürün/Kategori/Opsiyon CRUD işlemi | ▼ [AdminController] —
SaveChangesAsync() → [PostgreSQL] | | _menuHub.Clients.All.SendAsync("MenuGuncellendi") | ▼
[MenuHub] — WebSocket broadcast → [Tüm Müşteri Tarayıcıları] | | fetch('/menu/json') | ▼
[DOM Güncelleme] Kategori tablaları + Ürün kartları yeniden çizilir
```

### 9.2 Backend Yapılandırması

Bileşen

Dosya

Açıklama



|                      |                    |                                                           |
|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| MenuHub              | Hubs/MenuHub.cs    | Lightweight SignalR Hub sınıfı — server→client broadcast  |
| AddSignalR()         | Program.cs         | SignalR servislerinin DI container'a kaydı                |
| MapHub<MenuHub>      | Program.cs         | Hub endpoint: /hubs/menu                                  |
| IHubContext<MenuHub> | AdminController.cs | Constructor injection ile Hub context'e erişim            |
| /menu/json           | MenuController.cs  | Tüm menü verisi JSON — kategoriler + ürünler + opsiyonlar |

### 9.3 SignalR Notify Noktaları (11 adet)

| Aksiyon             | Metot                     | Sinyal          |
|---------------------|---------------------------|-----------------|
| Kategori ekleme     | KategoriEkle()            | MenuGuncellendi |
| Kategori güncelleme | KategoriGuncelle()        | MenuGuncellendi |
| Kategori silme      | KategoriSil()             | MenuGuncellendi |
| Ürün ekleme         | UrunEkle()                | MenuGuncellendi |
| Ürün güncelleme     | UrunGuncelle()            | MenuGuncellendi |
| Ürün silme          | UrunSil()                 | MenuGuncellendi |
| Ürün pasife alma    | UrunSil() (bağlı sipariş) | MenuGuncellendi |
| Ürün aktif/pasif    | UrunToggle()              | MenuGuncellendi |
| Opsiyon ekleme      | OpsiyonEkle()             | MenuGuncellendi |
| Opsiyon silme       | OpsiyonSil()              | MenuGuncellendi |

### 9.4 Frontend SignalR Client

```
// CDN: microsoft-signalr 8.0.0
const menuConnection = new signalR.HubConnectionBuilder()
  .withUrl('/hubs/menu')
  .withAutomaticReconnect([0, 2000, 5000, 10000, 30000])
  .build();

menuConnection.on('MenuGuncellendi', async function() {
  const res = await fetch('/menu/json');
  const kategoriler = await res.json();
  yenidenCiz(kategoriler); // DOM'u tamamen yeniden oluştur
});

menuConnection.start(); // WebSocket bağlantısını başlat
```

#### yenidenCiz() Fonksiyonu:

- Kategori tablalarını yeniden oluşturur (tıklama event'leri dahil)

- Ürün kartlarını sıfırdan render eder (görsel, fiyat, "Tükendi" rozeti, opsiyonlar)
- IntersectionObserver'ı yeniden bağlar (scroll takibi)
- XSS koruması: `escapeHtml()` ile tüm kullanıcı verileri escape edilir

## 9.5 SignalR — Sipariş Bildirimi (SiparisGuncellendi)

[Müşteri Menüsü] | | Sipariş gönder (POST /siparis/olustur) | ▼ [SiparisController] — SaveChangesAsync() → [PostgreSQL] | | \_menuHub.Clients.All.SendAsync("SiparisGuncellendi") | ▼ [MenuHub] — WebSocket broadcast → [Admin Siparişler Sayfası] | | fetch('/admin/siparisler-json') | ▼ [renderTable() + updateStats()] Tablo + stepper bar yeniden çizilir [bildirimSesiCal()] 🔊

| Sinyal Noktası     | Dosya                | Tetiklenme Anı                                                  |
|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| SiparisGuncellendi | SiparisController.cs | Yeni sipariş oluşturulduğunda (Olustur endpoint'i)              |
| SiparisGuncellendi | AdminController.cs   | Sipariş durumu güncellendiğinde (AdminDurumGuncelle endpoint'i) |

## 9.6 Admin Client — SignalR + Web Audio API Bildirim Sesi

```
// Admin Siparişler sayfası – SignalR client
const connection = new signalR.HubConnectionBuilder()
  .withUrl('/hubs/menu')
  .withAutomaticReconnect()
  .build();

connection.on('SiparisGuncellendi', async () => {
  const res = await fetch('/admin/siparisler-json');
  const { list } = await res.json();
  renderTable(list); // Tabloyu yeniden çiz
  updateStats(list); // Stepper bar sayılarını güncelle
  bildirimSesiCal(); // 🔊 Ding sesi çal
});
```

```
// Web Audio API – programatik bildirim sesi (harici dosya gereksiz)
function bildirimSesiCal() {
  const ctx = new (window.AudioContext || window.webkitAudioContext)();
  const osc = ctx.createOscillator();
  const gain = ctx.createGain();
  osc.connect(gain);
  gain.connect(ctx.destination);
  osc.type = 'sine';
  osc.frequency.setValueAtTime(830, ctx.currentTime);
  osc.frequency.setValueAtTime(1100, ctx.currentTime + 0.1);
  gain.gain.setValueAtTime(0.3, ctx.currentTime);
  gain.gain.exponentialRampToValueAtTime(0.01, ctx.currentTime + 0.5);
  osc.start(ctx.currentTime);
  osc.stop(ctx.currentTime + 0.5);
}
```

### Web Audio API Avantajları:

- Harici ses dosyası gereksiz — tamamen programatik üretim (830Hz → 1100Hz sine wave)
- Base64 audio sorunları ortadan kalktı (mobilde oynatma engeli, dosya boyutu)
- Ses süresi: 0.5 saniye, exponential decay ile doğal "ding" efekti

## 10. Middleware Düzeltmeleri

### 10.1 AJAX-Aware 401 JSON Yanıtı

**Hata:** AJAX ile sipariş gönderildiğinde "Microsoft.EntityFrameworkCore..." is not valid JSON hatası alınıyordu.

**Neden:** TokenValidationMiddleware 401 yanıtında düz metin döndürüyordu. JavaScript `res.json()` parse edemiyordu.

**Çözüm:** `WriteUnauthorized()` helper metodu: AJAX isteklerini (Content-Type/Accept/X-Requested-With) tespit edip `{"success":false,"message":"..."}` JSON döndürür. Normal tarayıcı isteklerinde düz metin döner.

```
private static async Task WriteUnauthorized(HttpContext ctx, string msg)
{
    var isAjax = ctx.Request.Headers["Content-Type"]
        .ToString().Contains("application/json")
        || ctx.Request.Headers["Accept"].ToString().Contains("application/json")
        || ctx.Request.Headers["X-Requested-With"] == "XMLHttpRequest";

    ctx.Response.StatusCode = 401;
    if (isAjax) {
        ctx.Response.ContentType = "application/json";
        await ctx.Response.WriteAsync(
            $"{{\"success\":false,\"message\":\"{msg}\"}}");
    } else {
        await ctx.Response.WriteAsync(msg);
    }
}
```

### 10.2 SignalR Hub Yolu Exclude

`/hubs` yolu `ExcludedPaths` dizisine eklendi. SignalR WebSocket bağlantıları token doğrulamasından muaf — aksi halde hub bağlantısı başarısız olurdu.

## 11. Karşılaşılan Hatalar ve Çözümler

| # | Hata | Kategori | Çözüm |
|---|------|----------|-------|
|---|------|----------|-------|

|    |                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>InMemory Transaction Hatası</b><br><code>InvalidOperationException: Transactions not supported</code>                   | Testing      | InMemory DB transaction desteklemediği için <code>ConfigureWarnings</code> ile <code>TransactionIgnoredWarning</code> bastırıldı + provider-aware service tasarımı.                                                                                                                             |
| 2  | <b>RowVersion null Hatası (InMemory)</b><br><code>NullReferenceException: RowVersion is null</code>                        | Testing      | InMemory provider <code>RowVersion</code> otomatik üretmiyor — default <code>null!</code> yerine <code>Array.Empty&lt;byte&gt;()</code> atandı.                                                                                                                                                 |
| 3  | <b>ExecutionStrategy InMemory Uyumsuzluğu</b><br><code>InvalidOperationException: RelationalConnection required</code>     | Architecture | <code>Database.ProviderName</code> kontrol edilerek runtime'da dallanma — PostgreSQL için <code>ExecutionStrategy</code> , InMemory için doğrudan çağrı.                                                                                                                                        |
| 4  | <b>AJAX 401 JSON Parse Hatası</b><br><code>"Microsoft.EntityFrameworkCore..." is not valid JSON</code>                     | Middleware   | Konsol hatası: <code>SyntaxError: Unexpected token 'M'</code> . Middleware düz metin döndürüyordu, JS <code>res.json()</code> parse edemedi. <code>WriteUnauthorized()</code> helper ile AJAX tespiti ve JSON yanıt eklendi.                                                                    |
| 5  | <b>WriteUnauthorized Scope Hatası</b><br><code>CS0116: Namespace does not contain definition</code>                        | Build        | Metot yanlışlıkla sınıf dışına yerleştirildi. <code>TokenValidationMiddleware</code> sınıfının kapanış parantezinden önceye taşındı.                                                                                                                                                            |
| 6  | <b>Menü Görselleri Görünmüyor</b><br>Admin'den yüklenen fotoğraflar menüde placeholder olarak kalıyordu.                   | UI/Template  | Template'de <code>&lt;div class="img-placeholder"&gt;</code> vardı, <code>&lt;img&gt;</code> yoktu. Koşullu render: <code>GorselUrl</code> doluyorsa <code>&lt;img&gt;</code> , boşsa placeholder.                                                                                              |
| 7  | <b>ICollection&lt;UrunOpsiyon&gt; Instantiation Hatası</b><br><code>CS0144: Cannot create instance of abstract type</code> | Build        | <code>/menu/json</code> endpoint'inde <code>new()</code> yerine <code>new List&lt;UrunOpsiyon&gt;()</code> kullanıldı. <code>ICollection</code> arayüz olduğu için doğrudan <code>new()</code> ile örneklenemiyor.                                                                              |
| 8  | <b>DbUpdateConcurrencyException</b><br><code>Expected to affect 1 row(s), but actually affected 0 row(s)</code>            | Runtime      | Sipariş oluşturulurken RowVersion uyumsuzluğu. Transaction ve retry mekanizması zaten mevcut. Log kaydı: <code>[ERR] 2026-03-08 15:46:22</code>                                                                                                                                                 |
| 9  | <b>Foreign Key Constraint İhlali</b><br><code>23503: FK_Oturumlar_Masalar_MasaId violated</code>                           | Runtime/DB   | QR kod ile giriş yapılırken olmayan bir masa ID'si kullanıldı. Log kaydı: <code>[ERR] 2026-03-08 15:56:25</code> . Eşleşme doğrulaması kontrol edildi.                                                                                                                                          |
| 10 | <b>RowVersion PostgreSQL NOT NULL Hatası</b><br><code>23502: NOT NULL constraint failed on column "RowVersion"</code>      | Runtime/DB   | <code>IsRowVersion()</code> SQL Server'a özgüdür ve PostgreSQL'de otomatik değer üretmez. <code>IsConcurrencyToken().HasColumnType("bytea")</code> yapılandırmasına geçildi + <code>SiparisService</code> 'te her oluşturma/güncelleme öncesi <code>Guid.NewGuid().ToByteArray()</code> atandı. |

### dotnet process EXE Kilidi

11

MSB3027: Could not copy ...  
QRMenu.Web.exe ... being used by  
another process

Build

Arka planda çalışan `dotnet run` prosesi EXE  
dosyasını kilitledi. `taskkill /f /im dotnet.exe`  
ile proses sonlandırıldı, build başarılı oldu.

## 12. Önemli Log Kayıtları (8 Mart 2026)

```
- Uygulama Başlatma -
2026-03-08 14:18:55 [INF] Veritabanı migration başarılı.
2026-03-08 14:18:55 [INF] QR Menü uygulaması başlatılıyor...

- İlk Bağlantı Sorunları -
2026-03-08 14:21:46 [WRN] Failed to determine the https port for redirect.
2026-03-08 14:21:46 [WRN] Token cookie bulunamadı. Path: /

- Sepet İşlemleri (Normal Akış) -
2026-03-08 14:28:42 [INF] Yeni sepet oluşturuldu. OturumId=17, SepetId=1
2026-03-08 14:38:09 [INF] Sepete yeni ürün eklendi. SepetId=1, UrunId=3, Adet=1
2026-03-08 14:38:18 [INF] Sepetten ürün çıkarıldı. DetayId=1

- QR Giriş -
2026-03-08 14:48:22 [INF] QR oluşturuldu. Masa=1
2026-03-08 16:42:10 [INF] QR giriş başarılı. MasaId=2, OturumId=25

- HATA: Concurrency Exception (Sipariş Oluşturma) -
2026-03-08 15:46:22 [ERR] An unhandled exception has occurred while executing the request.
  DbUpdateConcurrencyException: The database operation was expected to affect
  1 row(s), but actually affected 0 row(s); data may have been modified or
  deleted since entities were loaded.
  → at SiparisService.ExecuteSiparisOlusturAsync() :line 97

- HATA: Foreign Key İhlali (QR Giriş) -
2026-03-08 15:56:25 [ERR] Failed executing DbCommand (114ms)
  PostgresException (23503): insert or update on table "Oturumlar"
  violates foreign key constraint "FK_Oturumlar_Masalar_MasaId"
  → Geçersiz masa ID ile oturum oluşturma denemesi

- HATA: Sipariş Oluşturma DB Exception -
2026-03-08 16:26:03 [ERR] An unhandled exception has occurred while executing the request.
  → Sipariş detay kopyalama sırasında DB hatası

- Admin Ürün Güncelleme (Çoklu - Görsel Test) -
2026-03-08 16:38:04 [INF] Ürün güncellendi. Id=3
2026-03-08 16:38:22 [INF] Ürün güncellendi. Id=3
2026-03-08 16:38:32 [INF] Ürün güncellendi. Id=3
2026-03-08 16:38:43 [INF] Ürün güncellendi. Id=3
→ Görsel yükleme testi: 4 kez art arda güncelleme yapıldı

- Uygulama Yeniden Başlatma (SignalR Entegrasyonu Sonrası) -
2026-03-08 16:50:30 [INF] Veritabanı migration başarılı.
2026-03-08 16:50:31 [INF] Now listening on: http://localhost:5015
2026-03-08 16:50:41 [INF] Ürün güncellendi. Id=3
→ SignalR ile test: admin değişikliği → menüde anlık güncelleme
```

### 13. Test ve Doğrulama (59/59 PASSED)

| Test Grubu                               | Test Sayısı | Durum          |
|------------------------------------------|-------------|----------------|
| Ürün Servisi Testleri (Hafta 1)          | 7           | ✓ Geçti        |
| Token/Oturum Testleri (Hafta 2)          | 9           | ✓ Geçti        |
| Sepet ve Hesaplama Testleri (Hafta 3)    | 15          | ✓ Geçti        |
| <b>Sipariş Motoru Testleri (Hafta 4)</b> | <b>28</b>   | <b>✓ Geçti</b> |

#### 13.1 Sipariş Testleri Detayı (28 Test)

| #                                             | Test                                                         | Sonuç |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| Sipariş Oluşturma                             |                                                              |       |
| 1                                             | Başarılı sipariş oluşturma — sepet verisi doğru kopyalanmalı | ✓     |
| 2                                             | Boş sepet ile sipariş — hata fırlatmalı                      | ✓     |
| 3                                             | Geçersiz sepet ID — hata fırlatmalı                          | ✓     |
| 4                                             | Sipariş notları doğru kaydedilmeli                           | ✓     |
| State Machine — Geçerli Geçişler (10 Senaryo) |                                                              |       |
| 5                                             | Sepette → Onaylandı                                          | ✓     |
| 6                                             | Onaylandı → Hazırlanıyor                                     | ✓     |
| 7                                             | Onaylandı → İptal                                            | ✓     |
| 8                                             | Hazırlanıyor → Hazır                                         | ✓     |
| 9                                             | Hazırlanıyor → İptal                                         | ✓     |
| 10                                            | Hazır → Teslim Edildi                                        | ✓     |
| 11                                            | Teslim Edildi → Kısmi Ödendi                                 | ✓     |
| 12                                            | Teslim Edildi → Tam Ödendi                                   | ✓     |
| 13                                            | Kısmi Ödendi → Tam Ödendi                                    | ✓     |
| 14                                            | Tam Ödendi → İade                                            | ✓     |
| State Machine — Geçersiz Geçişler (6 Senaryo) |                                                              |       |
| 15                                            | Sepette → Hazırlanıyor (atladı!) — hata                      | ✓     |
| 16                                            | Onaylandı → Teslim Edildi — hata                             | ✓     |
| 17                                            | Hazır → Onaylandı (geri!) — hata                             | ✓     |

|                         |                                                                       |   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 18                      | İptal → Onaylandı (terminal!) — hata                                  | ✓ |
| 19                      | İade → Onaylandı (terminal!) — hata                                   | ✓ |
| 20                      | Olmayan sipariş ID — hata                                             | ✓ |
| İptal & Sorgulama       |                                                                       |   |
| 21                      | Onaylandı durumundan iptal                                            | ✓ |
| 22                      | Teslim Edildi durumundan iptal — hata (yalnız Onaylandı/Hazırlanıyor) | ✓ |
| 23                      | Sipariş detayı getirme (detay satırları + ürün)                       | ✓ |
| 24                      | Masa bazlı sipariş listesi (iptal hariç)                              | ✓ |
| 25                      | Oturum bazlı sipariş listesi                                          | ✓ |
| Geçerli Geçiş Kuralları |                                                                       |   |
| 26                      | Onaylandı'nın geçerli geçişleri: Hazırlanıyor, İptal                  | ✓ |
| 27                      | İptal'in geçerli geçişleri: boş dizi (terminal)                       | ✓ |
| 28                      | Teslim Edildi → İade geçişi                                           | ✓ |

```
> dotnet test tests\QRMenu.Tests\QRMenu.Tests.csproj
Başarılı! - Başarısız: 0, Başarılı: 59, Atlanan: 0, Toplam: 59 ✓
```

## 14. Bu Haftada Kullanılan Teknolojiler & Desenler

| Teknoloji / Desen         | Kullanım Amacı                                                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| State Machine Pattern     | Sipariş yaşam döngüsü — kurala aykırı geçişleri engelleme                      |
| TransactionScope          | Sepet → Sipariş dönüşümünü atomik yapma (ya hep ya hiç)                        |
| RowVersion / Timestamp    | Eş zamanlı durum güncellemelerinde çakışma kontrolü (Optimistic Concurrency)   |
| ExecutionStrategy         | Npgsql retry logic ile transient hata toleransı                                |
| IFormFile + GUID          | Güvenli fotoğraf upload (dosya adı sanitization + boyut/format kontrolü)       |
| AJAX (Fetch API)          | Sayfa yenilemeden kategori/ürün/opsiyon CRUD işlemleri                         |
| FormData                  | Fotoğraf ile birlikte form verisi gönderimi (multipart/form-data)              |
| Bootstrap 5 Modals        | 3 farklı modal: Kategori düzenleme, Ürün ekleme/düzenleme, Opsiyon yönetimi    |
| xUnit + InlineData/Theory | Parametrik test senaryoları ile 10 geçerli + 6 geçersiz state transition testi |

|                              |                                                                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ASP.NET Core SignalR</b>  | WebSocket tabanlı gerçek zamanlı iletişim — admin→müşteri menü güncellemeleri                                                                 |
| <b>IHubContext&lt;T&gt;</b>  | Controller'dan Hub dışında SignalR mesajı gönderme (DI ile injection)                                                                         |
| <b>AutomaticReconnect</b>    | SignalR client otomatik yeniden bağlanma (0s, 2s, 5s, 10s, 30s aralıklarla)                                                                   |
| <b>Bootstrap Toast</b>       | Profesyonel bildirimler — başarı (yeşil) ve hata (kırmızı) toast mesajları                                                                    |
| <b>IntersectionObserver</b>  | Scroll takibi ile aktif kategori tabı highlight — DOM yenilendikten sonra yeniden bağlanır                                                    |
| <b>Web Audio API</b>         | Programatik bildirim sesi üretimi (830Hz→1100Hz sine wave, 0.5s decay) — harici dosya gereksiz                                                |
| <b>CSS Progress Stepper</b>  | Yatay adım çubuğu: daire ( <code>.step-counter</code> ) + bağlantı çizgileri ( <code>::after</code> ) + completed/active/cancelled state'leri |
| <b>GitHub Actions CI/CD</b>  | Otomatik build → test → publish → SCP/SSH deploy pipeline. Secrets ile güvenli credential enjeksiyonu                                         |
| <b>variable-substitution</b> | Microsoft action — appsettings.json içindeki placeholder'lara Secrets değerlerini enjekte eder                                                |

## 15. GitHub Actions — CI/CD Pipeline

### 15.1 Pipeline Akışı

```
[git push main] | ▼ [Checkout] → [ .NET 8 Setup ] → [Secrets Injection] | | variable-  
substitution@v1 | DB_USER, DB_PASSWORD, DB_SERVER → appsettings.json ▼ [dotnet test] | | 59/59  
pass ✅ ▼ [dotnet publish] → [ZIP] | | SCP → VDS ▼ [SSH] unzip + systemctl restart
```

### 15.2 Yapılandırma Detayları

| Parametre      | Değer                    | Açıklama                                       |
|----------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| Tetikleme      | push → main              | Sadece main branch'e push yapıldığında çalışır |
| Runner         | ubuntu-latest            | GitHub-hosted Linux runner                     |
| .NET Sürüm     | 8.0.x                    | Proje ile aynı SDK sürümü                      |
| Publish Modu   | Release + self-contained | Sunucuda .NET runtime gerektirmez              |
| Deploy Yöntemi | SCP + SSH                | appleboy/scp-action + appleboy/ssh-action      |

### 15.3 GitHub Secrets

| Secret  | Kullanım                            |
|---------|-------------------------------------|
| DB_USER | PostgreSQL (Supabase) kullanıcı adı |



|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| DB_PASSWORD  | PostgreSQL (Supabase) şifresi           |
| DB_SERVER    | PostgreSQL sunucu adresi (host:port/db) |
| VDS_HOST     | Deploy hedef sunucu IP adresi           |
| VDS_USERNAME | SSH kullanıcı adı                       |
| VDS_PASSWORD | SSH şifresi                             |
| VDS_PORT     | SSH port numarası                       |

**Güvenlik:** `appsettings.json` dosyası `.gitignore` ile repo dışında tutulur. Bağlantı bilgileri yalnızca GitHub Secrets üzerinden pipeline sırasında enjekte edilir — kod tabanında hiçbir credential bulunmaz.

## 16. 9 Mart Güncellemeleri — Bug Fix, Menü İçeriği & Opsiyon Düzenlemeleri

### 16.1 Mobil Admin Panel Düzeltmeleri

| Sayfa               | Sorun                                                                  | Kök Neden                                                                                                 | Çözüm                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Admin<br>Ürünler    | Tablo fiyat kolonundan sonra kesiliyordu, işlem butonları görünmüyordu | <code>.urun-table-wrap</code> CSS'inde <code>overflow: hidden</code> base stilinde tanımlıydı             | <code>overflow-x: auto; -webkit-overflow-scrolling: touch;</code> olarak güncellendi                               |
| Admin<br>Siparişler | Tablo mobilde taşıyordu, yatay scroll çalışmıyordu                     | <code>.siparis-table-wrap</code> base CSS'inde overflow stili hiç yoktu, yalnız media query'de tanımlıydı | Base CSS'e <code>overflow-x: auto; -webkit-overflow-scrolling: touch;</code> eklendi, media query konsolide edildi |

### 16.2 Ürün Silme Hatası Düzeltmesi (FK Restrict)

**Hata:** Kategorideki bir ürünü silmeye çalışınca "Bu kategoride ürün var, silinmiyor" uyarısı alınıyordu. Ürün silme butonu da çalışmıyordu.

**Kök Neden:** `SiparisDetay` ve `SepetDetay` tablolarında `DeleteBehavior.Restrict` FK tanımı mevcut. İptal edilmiş siparişlerin detay kayıtları fiziksel olarak hâlâ DB'de olduğu için ürün silinmiyor.

**Çözüm:** `UrunSil()` metodu güncellendi — ürün silmeden önce ilişkili `SepetDetaylar` ve `SiparisDetaylar` kayıtları `RemoveRange()` ile temizleniyor.

```
// AdminController.cs - UrunSil() güncelleme
var sepetDetaylar = await _context.SepetDetaylar
    .Where(sd => sd.UrunId == id).ToListAsync();
if (sepetDetaylar.Any()) _context.SepetDetaylar.RemoveRange(sepetDetaylar);

var siparisDetaylar = await _context.SiparisDetaylar
    .Where(sd => sd.UrunId == id).ToListAsync();
if (siparisDetaylar.Any()) _context.SiparisDetaylar.RemoveRange(siparisDetaylar);
```

```
_context.Urunler.Remove(urun);  
await _context.SaveChangesAsync();
```

### 16.3 Menü İçeriği Doldurma (Seed Data)

**Yöntem:** Mevcut Admin API endpoint'leri ( /admin/kategori-ekle , /admin/urun-ekle , /admin/opsiyon-ekle ) PowerShell scriptleri ile çağrılarak gerçek restoran menüsü oluşturuldu.

| Kategori        | Ürün Sayısı | Örnek Ürünler                                             |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Kahvaltı        | 3           | Serpme Kahvaltı, Sahanda Yumurta, Menemen                 |
| Tostlar         | 3           | Kaşarlı Tost, Karışık Tost, Tavuklu Tost                  |
| Burgerler       | 4           | Klasik Burger, Cheese Burger, Tavuk Burger, Double Burger |
| Pizzalar        | 3           | Margarita, Karışık Pizza, Tavuklu Pizza                   |
| Makarnalar      | 3           | Bolonez, Alfredo, Pesto Makarna                           |
| Salatalar       | 3           | Sezar Salata, Çoban Salata, Ton Balıklı Salata            |
| Tatlılar        | 4           | Çikolatalı Sufle, Frambuazlı Cheesecake, Künefe, Tiramisu |
| Kahveler        | 4           | Espresso, Cappuccino, Mocha, Flat White                   |
| Sıcak İçecekler | 4           | Türk Kahvesi, Çay, Sahlep, Sıcak Çikolata                 |
| Soğuk İçecekler | 4           | Ice Latte, Ev Yapımı Limonata, Mango Smoothie, Buzlu Çay  |
| Atıştırmalıklar | 3           | Patates Kızartması, Soğan Halkası, Tavuk Nugget           |

**Toplam:** 11 kategori, 38 ürün, 24 opsiyon (Boyut, Süt Tipi, Menü, Ekstra, Porsiyon, Sos grupları)

### 16.4 Opsiyon Grupları ve Yapılandırma

| Grup     | Ürünler                                              | Seçenekler                                                           | Tip                     |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Boyut    | Burgerler, Pizzalar, Kahveler, Sıcak/Soğuk İçecekler | Küçük (0 TL), Orta (+10 TL), Büyük (+25 TL)                          | Radio (Zorunlu)         |
| Menü     | Burgerler                                            | Menü — Patates+İçecek (+40 TL)                                       | Radio (Zorunlu)         |
| Süt Tipi | Kahveler                                             | Normal Süt (0 TL), Yulaf Sütü (+5 TL), Badem Sütü (+5 TL)            | Radio (Zorunlu)         |
| Ekstra   | Tostlar, Pizzalar                                    | Ekstra Kaşar (+10 TL), Ekstra Sucuk (+15 TL), Ekstra Peynir (+15 TL) | Checkbox (İsteğe Bağlı) |
| Porsiyon | Atıştırmalıklar                                      | Küçük Porsiyon (0 TL), Büyük Porsiyon (+15 TL)                       | Radio (Zorunlu)         |

## 16.5 Opsiyon Sıralama Düzeltmesi

**Sorun:** Opsiyonlar "Orta → Küçük → Büyük" şeklinde bozuk sırada gösteriliyordu (DB insertion order'a bağlıydı).

**Çözüm:** 3 farklı noktaya `.OrderBy(uo => uo.Opsiyon.EkFiyat)` eklendi:

- `MenuController.cs` — müşteri menü API'si ( `/menu/json` )
- `AdminController.cs` — admin ürün detay ( `/admin/urun-detay/{id}` )
- `Views/Menu/Index.cshtml` — Razor view (opsiyonJson serialization)

**Sonuç:** Küçük (0 TL) → Orta (+10 TL) → Büyük (+25 TL) doğru sıralama sağlandı.

## 16.6 Opsiyon Mantık Düzeltmeleri

| Düzeltilme                            | Detay                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Normal Süt (0 TL) eklendi</b>      | Süt Tipi grubunda sadece Yulaf (+5 TL) ve Badem (+5 TL) vardı — müşteriye bedava seçenek yoktu. Normal Süt (0 TL) tüm kahve ürünlerine eklendi.                                              |
| <b>Makarna opsiyonları kaldırıldı</b> | Spagetti/Penne/Fettuccine seçenekleri gereksizdi — makarna ürünlerinden tüm opsiyonlar ve kullanılmayan opsiyon kayıtları temizlendi.                                                        |
| <b>Sos grubu isteğe bağlı yapıldı</b> | Sos grubu radio (zorunlu) olarak gösteriliyordu ancak müşteri sos istemeyebilir. JavaScript'te <code>isMulti</code> kontrolüne <code>'sos'</code> eklenerek checkbox (isteğe bağlı) yapıldı. |

## 16.7 Türkçe Karakter Düzeltmesi

**Sorun:** PowerShell terminal encoding'i UTF-8 Türkçe karakterleri (ş, ç, ğ, ı, ö, ü, İ) bozuyordu. HTTP istekleriyle gönderilen "Kaşarlı" → "KaÅŸarlı±" olarak veritabanına kaydedildi.

**Çözüm:** Geçici C# endpoint ( `[HttpPost("/admin/fix-turkish")]` ) oluşturuldu. C# source dosyaları UTF-8 encoding kullandığı için Türkçe karakterler doğru işlendi. 38 ürün + 12 kategori + 10 opsiyon güncellendi. Endpoint işlem sonrası koddan kaldırıldı.

## 17. 9 Mart — Karşılaşılan Hatalar ve Çözümler

| #  | Hata                                                                                                            | Kategori     | Çözüm                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | <b>Mobil Admin Ürünler Tablosu Kesilmesi</b><br>Fiyat kolonundan sonra içerik görünmüyor, butonlar erişilemiyor | CSS / Mobile | <code>.urun-table-wrap { overflow: hidden } → overflow-x: auto; -webkit-overflow-scrolling: touch;</code> |
| 13 | <b>Mobil Admin Siparişler Tablosu Taşması</b>                                                                   | CSS / Mobile | Base CSS'e <code>.siparis-table-wrap { overflow-x: auto }</code> eklendi, media query konsolide edildi    |

Sayfa genişliğini aşıyor,  
kaydırılamıyor

#### Ürün Silme Butonu

##### Çalışmıyor

14 23503: FK constraint  
violated — Restrict FK  
engeli

Database /  
FK

SepetDetaylar ve SiparisDetaylar kayıtları  
silme öncesi RemoveRange() ile temizleniyor

#### PowerShell UTF-8 Encoding

##### Bozulması

15 "Kaşarlı" → "KaÅYarıÄ±" olarak  
DB'ye kaydediliyor

Encoding /  
i18n

PowerShell yerine C# geçici endpoint ile doğrudan DB  
güncelleme — C# source UTF-8 BOM ile doğru  
encoding

#### Opsiyon Sıralama Bozukluğu

16 Orta → Küçük → Büyük (DB  
insertion order)

UX /  
Sıralama

3 noktaya .OrderBy(uo => uo.Opsiyon.EkFiyat)  
eklendi

#### Süt Tipi Grubunda Bedava

##### Seçenek Yok

17 Müşteri her durumda +5 TL  
ödüyordu

UX / İş  
Kuralı

"Normal Süt" (0 TL) opsiyonu oluşturulup tüm kahve  
ürünlerine eklendi

#### Sos Grubu Yanlış Zorunlu

##### Gösterimi

18 Müşteri sos istemese bile  
seçim yapması gerekiyordu

UX / İş  
Kuralı

JS'te isMulti kontrolüne 'sos' eklenerek  
checkbox (isteğe bağlı) yapıldı

## 18. Gelecek Hafta Planı (Hafta 5)

### Hafta 5 — Mutfak & Garson Paneli + Ödeme Sistemi + Deploy:

- Mutfak ekranı (Kanban tarzı sipariş kartları): Onaylandı → Hazırlanıyor → Hazır
- Garson paneli: Masa bazlı sipariş listesi + durum güncelleme
- SignalR ile mutfak/garson bildirimleri (yeni sipariş → mutfak ekranında otomatik)
- Ödeme akışı entegrasyonu (TeslimEdildi → KısmiÖdendi → TamÖdendi)
- Admin dashboard istatistikleri
- GitHub Actions pipeline'ın VDS üzerinde ilk canlı deploy testi
- GitHub Secrets yapılandırması (DB\_USER, DB\_PASSWORD, DB\_SERVER, VDS\_\*)